САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 3: CSS-переменные, темизация сайта средствами CSS

Выполнил:

Якшин Артемий

K3440

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Выполнить темизацию ранее реализованного сайта. Добавить к текущему варианту сайта дополнительную тему, чтобы получились либо светлая и тёмная темы с ориентиром на пользовательские настройки, либо две кастомные темы с переключателем через JS.

За основу взят сайт «Поварёшка» после ДЗ2 (папка `hw3`). Сделаны оба варианта сразу:

- по умолчанию сайт подстраивается под тему операционной системы (`prefers-color-scheme`);
- в шапке есть переключатель на JavaScript с тремя вариантами: «Светлая», «Тёмная», «Как в системе».

Ход работы

1. Цвета в CSS-переменных

Уже в ЛР1 основные цвета были вынесены в переменные, но часть значений оставалась записанной прямо в правилах. Например, белый текст на кнопках, полупрозрачные белые плашки поверх фото, цвет тени фокуса, градиент обложки профиля. Все такие места заменены переменными. Сами переменные перенесены из `style.css` в отдельные файлы тем, как в примере с лекции:

```
css/
├── style.css          ← вёрстка, использует только var(--color-…)
└── themes/
    ├── light.css      ← светлая тема, подключена всегда
    └── dark.css       ← тёмная тема
```

Для новых случаев появились отдельные переменные:

- `--color-on-accent` — цвет текста на акцентной кнопке. В светлой теме он белый, а в тёмной тёмный: на светлом терракотовом фоне белый текст был бы нечитаемым;
- `--color-chip-bg` и `--color-chip-text` — плашки поверх фотографий;
- `--accent-rgb`, `--focus-ring`, `--cover-gradient`, `--toast-close-filter`.

```
/* css/themes/light.css */
:root {
  color-scheme: light;

  --color-bg: #fbf6f0;
  --color-surface: #ffffff;
  --color-text: #2a211c;
  --color-muted: #6e625a;
  --color-accent: #b84a24;
  --color-accent-hover: #9c3d1c;
  --color-accent-soft: #f6e3d8;
```

```
  --color-on-accent: #ffffff;
  --color-chip-bg: rgba(255, 255, 255, 0.92);
  ...
  /* Bootstrap рисует поля, модальные окна и меню по своим переменным —
     связываем их с нашими, чтобы компоненты меняли цвет вместе с темой */
  --bs-body-bg: var(--color-surface);
  --bs-body-color: var(--color-text);
  --bs-secondary-color: var(--color-muted);
  --bs-border-color: var(--color-border);
}

/* css/style.css — только переменные */
.btn-accent {
  --bs-btn-color: var(--color-on-accent);
  --bs-btn-bg: var(--color-accent);
  --bs-btn-focus-shadow-rgb: var(--accent-rgb);
  ...
}
```

Переменные Bootstrap (`--bs-body-bg`, `--bs-body-color` и другие) связаны с нашими. Поэтому поля ввода, модальные окна и выпадающие меню перекрашиваются вместе с темой без отдельных правил для каждого компонента.

2. Тёмная тема по настройкам системы

Тёмная тема переопределяет те же переменные. Файл подключается с атрибутом `media`, поэтому браузер применяет его, только когда в системе выбрана тёмная тема:

```
<link rel="stylesheet" href="css/themes/light.css">
<link rel="stylesheet" href="css/themes/dark.css" media="(prefers-color-scheme:
dark)" id="darkTheme">
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
<script src="js/theme.js"></script>
```

```
/* css/themes/dark.css */
:root {
  color-scheme: dark;

  --color-bg: #1b1613;
  --color-surface: #26201c;
  --color-text: #f2e9e1;
  --color-muted: #b9aba1;
  --color-accent: #e8865d;
  --color-accent-hover: #f3a07d;
  --color-accent-soft: #4a2b1f;
  --color-on-accent: #1b1613;
  --color-chip-bg: rgba(27, 22, 19, 0.85);
  --shadow: 0 6px 24px rgba(0, 0, 0, 0.35);
  ...
}
```

Тёмная палитра остаётся тёплой: фон тёмно-коричневый, а не чёрный, акцент — светлая терракота. Свойство `color-scheme` подсказывает браузеру, что нужно перекрасить и

системные элементы: полосы прокрутки, выпадающие списки, флажки. Все пары цветов проверены на контраст по WCAG AA, чтобы не потерять результаты Д32:

Таблица 1. Контраст основных пар цветов в тёмной теме

Текст	Фон	Контраст
основной `#f2e9e1`	страница `#1b1613`	14,96:1
второстепенный `#b9aba1`	карточка `#26201c`	7,20:1
ссылки и акцент `#e8865d`	страница `#1b1613`	6,83:1
текст кнопки `#1b1613`	кнопка `#e8865d`	6,83:1
активный переключатель `#f3a07d`	`#4a2b1f`	6,12:1

3. Переключатель темы на JavaScript

В шапке появилась кнопка с иконкой текущей темы (солнце или луна) и меню из трёх пунктов (рис. 1). Выбор сохраняется в `localStorage` и действует на всех страницах. Переключение устроено так же, как подключение тёмной темы: скрипт меняет атрибут `media` у файла `dark.css`.

- `all` — тёмная тема включена всегда;
- `not all` — тёмная тема выключена;
- исходный `(prefers-color-scheme: dark)` — тема следует за системой.

```
function applyTheme(theme) {
  // dark.css подключается всегда, никогда или по системной настройке
  darkStylesheet.media = { dark: 'all', light: 'not all', auto: '(prefers-color-
scheme: dark)' }[theme]

  // компоненты Bootstrap (меню, модальные окна, крестики) переключаем атрибутом
  const isDark = theme === 'dark' || (theme === 'auto' && systemDark.matches)
  document.documentElement.dataset.bsTheme = isDark ? 'dark' : 'light'

  document.querySelectorAll('[data-theme-value]').forEach((item) => {
    const selected = item.dataset.themeValue === theme
    item.classList.toggle('active', selected)
    item.setAttribute('aria-pressed', selected)
  })
}

applyTheme(getTheme())

// если выбрано «как в системе», следим за сменой темы в ОС
systemDark.addEventListener('change', () => {
  if (getTheme() === 'auto') applyTheme('auto')
})
```

Дополнительно скрипт ставит на `<html>` атрибут `data-bs-theme`. По нему Bootstrap 5.3 перекрашивает свои компоненты, например делает светлым крестик закрытия модального

окна. По этому же атрибуту CSS показывает на кнопке иконку солнца или луны.

`theme.js` подключён в `<head>` обычным скриптом, без `defer` и `type="module"`. Он выполняется до отрисовки страницы, поэтому при выбранной тёмной теме не бывает «вспышки» светлой при загрузке. Без JavaScript сайт всё равно следует системной теме: за это отвечает атрибут `media` в разметке.

Переключатель доступен с клавиатуры. У кнопки есть подпись «Тема оформления: …», у пунктов меню атрибут `aria-pressed` показывает выбранный вариант.



Рисунок 1. Меню выбора темы в светлой и тёмной теме

4. Результат

На рисунках ниже одни и те же страницы показаны в светлой и тёмной теме: главная с фильтрами (рис. 2), страница рецепта (рис. 3, 4), модальное окно нового рецепта (рис. 5), страница входа (рис. 6) и мобильная версия (рис. 7).

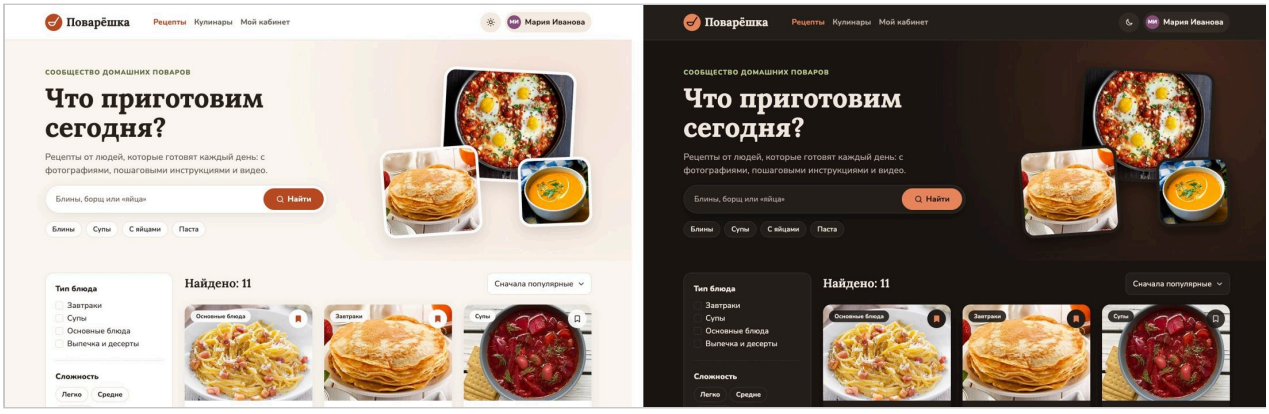


Рисунок 2. Главная страница: светлая и тёмная тема

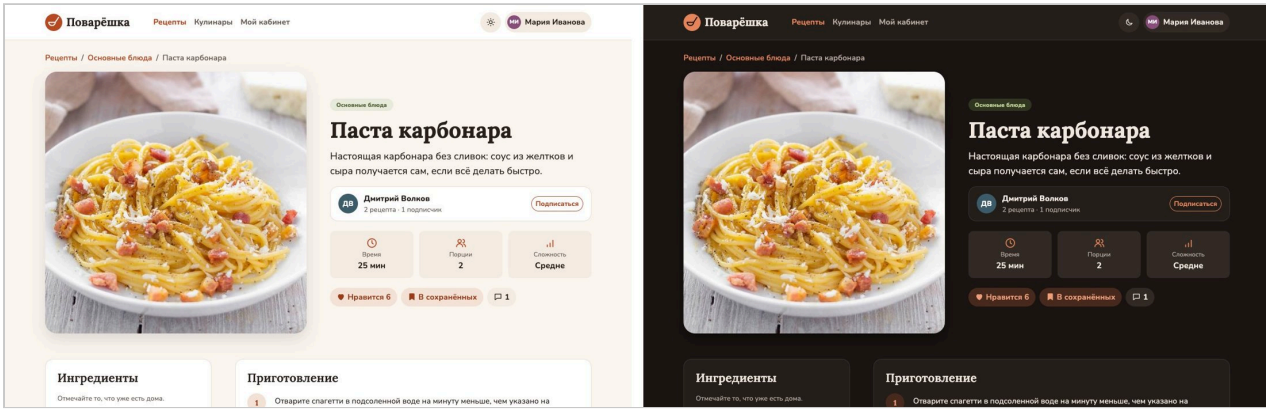


Рисунок 3. Страница рецепта

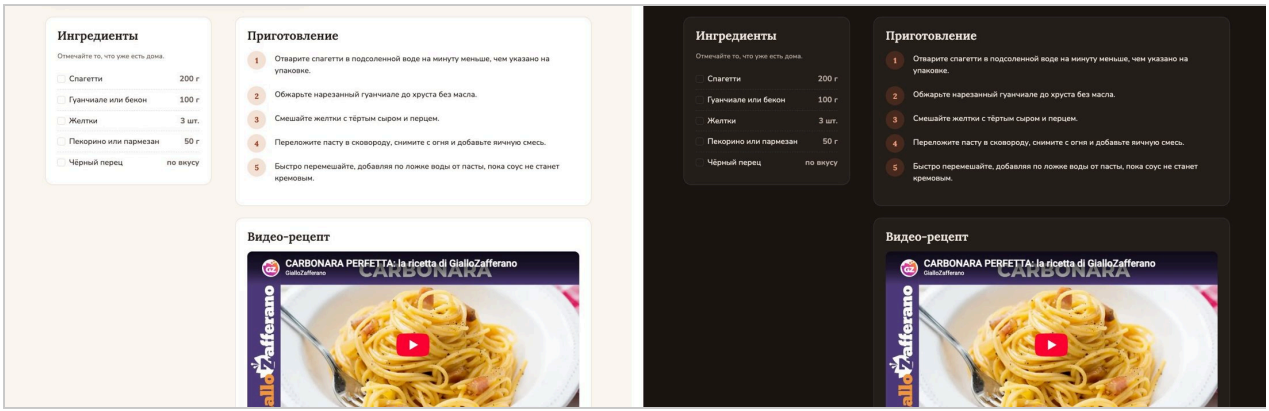


Рисунок 4. Ингредиенты, шаги и видео

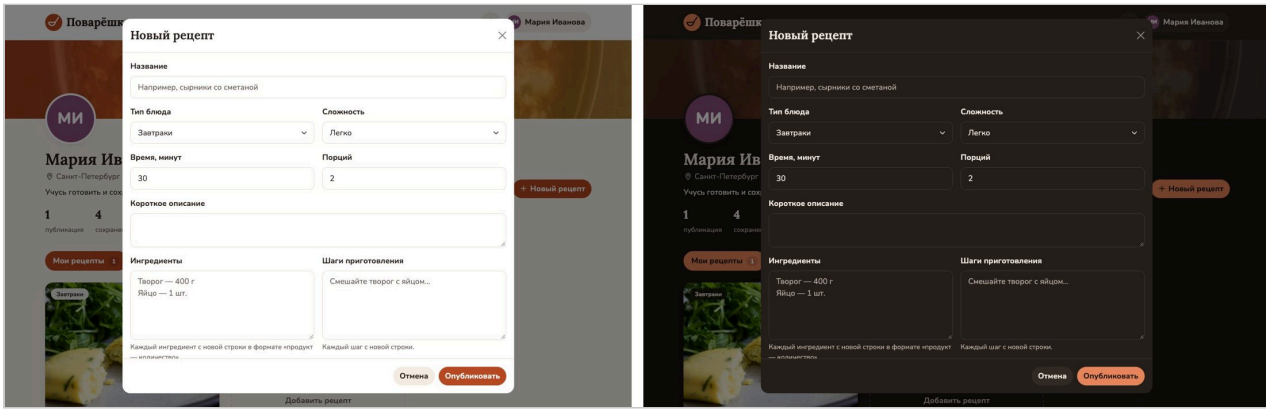


Рисунок 5. Модальное окно Bootstrap меняет цвета вместе с темой

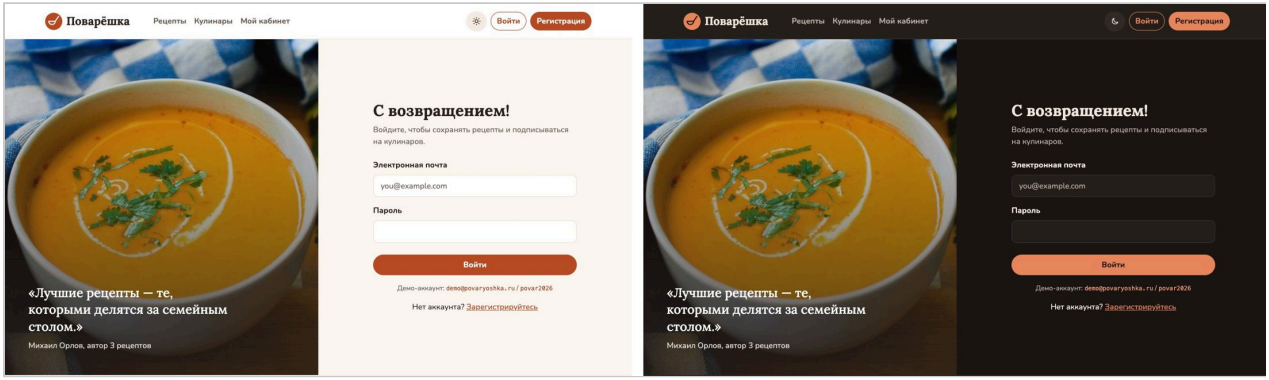


Рисунок 6. Страница входа

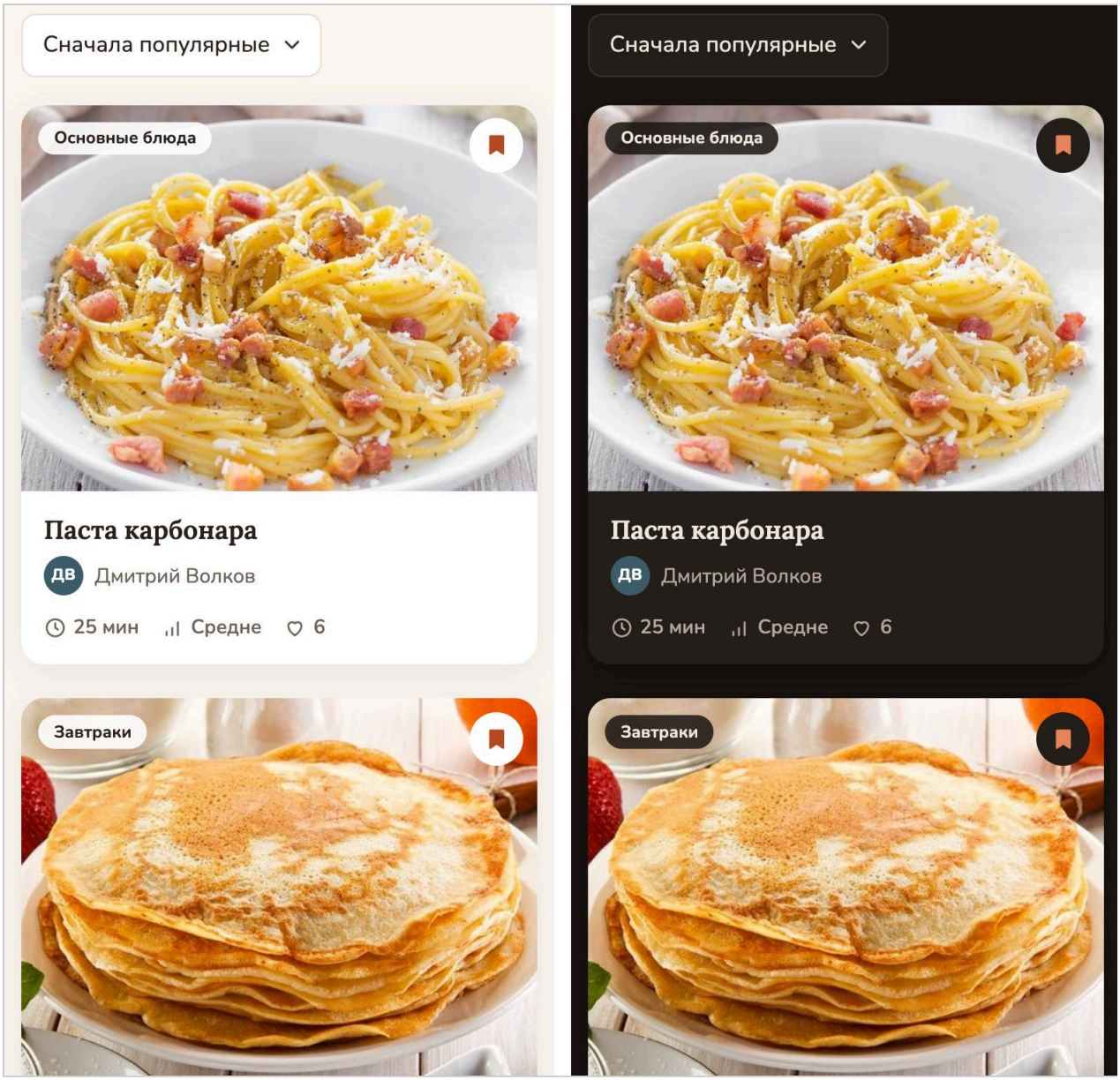


Рисунок 7. Мобильная версия (390 px)

Если тема не выбрана вручную, сайт берёт её из системы. На рис. 8 браузер эмулирует тёмную системную тему, в `localStorage` выбор не сохранён, и в меню отмечен пункт «Как в системе».



Рисунок 8. Тёмная системная тема, режим «Как в системе»

5. Проверка

- Переключение проверено автоматически при светлой и тёмной системной теме. Проверялись выбор каждого пункта, сохранение после перезагрузки, переход на другую страницу и реакция на смену темы в системе при режиме «Как в системе».
- Lighthouse (категория «Специальные возможности») и axe-core прогнаны на всех семи страницах отдельно в светлой и в тёмной теме. Везде получено 100 баллов и 0 нарушений, в том числе по контрасту. В тёмной теме axe проверил контраст у 105 элементов главной страницы и у открытого модального окна.

> Во время работы над ДЗ3 заметил дефект, оставшийся с ДЗ2. Заголовок группы фильтров (`legend`) после отмены обтекания встраивался в рамку `fieldset` и ложился на пунктирный разделитель. Вернул `float: left; width: 100%`, как в reboot Bootstrap. Исправление внесено и в ДЗ2.

Вывод

Сайт получил вторую, тёмную тему. Все цвета задаются CSS-переменными в двух файлах тем, поэтому для смены оформления достаточно переопределить переменные, а сами правила в `style.css` не меняются. Компоненты Bootstrap подключены к тем же переменным и переключаются вместе с сайтом. Тема по умолчанию следует настройке системы через `prefers-color-scheme`, а переключатель на JavaScript позволяет закрепить светлую или тёмную тему. Обе темы проходят проверки доступности без замечаний.